



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS, CAMPUS MUZAMBINHO**

CleanOrder: Limpeza e organização de alojamentos escolares

Vitor Wendel Olimpio Maineti

Dyogo Emanuel Pires Ramos

João Lucas dos Santos Silva

Grande área: 1.00.00.00-3 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Área: 1.03.00.00-7 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Subárea: 1.03.03.04-9 Sistemas de Informação

Muzambinho - MG

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1. Tema.....	3
1.2. Problema Observado e Pergunta-Problema.....	3
1.3. Justificativa.....	3
1.4. Público-Alvo.....	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. Objetivo Geral.....	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
3. DESENVOLVIMENTO.....	5
3.1 Levantamento Inicial e Validação do Problema.....	5
3.2 Definição da Solução Proposta.....	6
3.3 Escopo do Sistema.....	6
3.3.1 Funcionalidades Incluídas.....	6
3.3.2 Funcionalidades Excluídas.....	7
3.4 Requisitos do Sistema.....	8
3.4.1 Requisitos Funcionais.....	8
3.4.2 Requisitos Não Funcionais.....	9
3.5 Modelagem do Sistema.....	10
3.5.1 Diagrama de Casos de Uso.....	10
3.5.2 Diagrama de Atividades.....	18
3.5.3 Diagrama de Classes.....	20
3.5.4 Diagrama do Banco de Dados.....	21
3.6 Esboço das Telas (Wireframes).....	22
3.7 Cronograma de Execução.....	27
3.8 Tecnologias Escolhidas.....	30
REFERÊNCIAS.....	31

1. INTRODUÇÃO

1.1. Tema

Limpeza e organização dos alojamentos estudantis.

1.2. Problema Observado e Pergunta-Problema

Percebemos que a convivência em ambientes compartilhados, como os alojamentos estudantis, tem sido prejudicada por uma falha crítica na gestão da organização e da higiene pessoal. A ausência de uma rotina clara de limpeza nos quartos não apenas gera um ambiente desconfortável, mas torna-se o estopim para conflitos interpessoais constantes entre os colegas. Essa desordem afeta diretamente o bem-estar e o rendimento escolar, transformando o que deveria ser um local de descanso em um foco de estresse e discussões.

Essa percepção surgiu a partir de conversas com colegas e relatos recorrentes sobre o acúmulo de advertências administrativas aplicadas aos quartos. Notamos, através da experiência cotidiana na escola e de observações diretas, que muitos alunos enfrentam dificuldades em conciliar as responsabilidades acadêmicas com a manutenção do espaço coletivo. O fato de punições formais estarem sendo aplicadas acima da média revela que o problema não é apenas uma questão de "bagunça", mas sim uma falha sistêmica de comunicação e responsabilidade que precisa de uma intervenção urgente.

Pergunta-Problema: Como um sistema online pode ajudar monitores e alunos alojados a organizarem e monitorarem os quartos de forma mais efetiva?

1.3. Justificativa

Esse problema é importante porque a moradia estudantil influencia diretamente a qualidade de vida e a permanência dos alunos na escola. Quando a organização dos quartos e das responsabilidades não é bem gerida, surgem conflitos, acúmulo de tarefas e até problemas de conservação dos espaços. Integrantes do nosso grupo, que moram em alojamentos, percebem na prática como a desorganização atrapalha o dia a dia. Muitas vezes faltam combinados claros sobre limpeza, uso dos

espaços e responsabilidades, o que acaba gerando acúmulo de tarefas e pequenos conflitos entre os moradores. Além disso, o estudo “*Conflitos em uma moradia estudantil*” (Assis et al., 2023) analisou 216 queixas em um alojamento universitário e constatou que a maioria dos conflitos não é resolvida, gerando isolamento e insatisfação entre os estudantes.

Isso afeta o dia a dia porque os estudantes acabam gastando tempo e energia resolvendo problemas básicos de convivência, em vez de focar nos estudos e no descanso. Também ouvimos relatos de outros estudantes que vivem em alojamentos e enfrentam dificuldades semelhantes: alguns mencionam discussões por causa da divisão de tarefas, enquanto outros relatam frustração com colegas que não cumprem combinados simples, como manter o quarto limpo ou respeitar regras. Diante disso, um projeto que proponha um sistema para organizar e monitorar os quartos pode ter um impacto social e educacional muito positivo, pois ajudaria a criar um ambiente mais organizado, reduzir conflitos e melhorar a convivência. Com isso, os alunos teriam melhores condições para estudar, se desenvolver e permanecer na escola, fortalecendo tanto o bem-estar quanto o rendimento acadêmico.

1.4. Público-Alvo

Estudantes Residentes: Que ganham um ambiente mais salubre, uma convivência harmoniosa sem brigas por tarefas e a proteção de seu histórico contra advertências coletivas.

Monitores e Gestão: Que passam a contar com um sistema de monitoramento otimizado, permitindo vistorias focadas e uma administração mais profissional, imparcial e baseada em registros históricos de limpeza.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O objetivo central deste projeto é desenvolver e implementar uma plataforma web que organize a rotina de limpeza e manutenção dos alojamentos, transformando o ambiente em um espaço mais saudável e harmonioso, reduzindo drasticamente o número de advertências e conflitos entre os residentes.

2.2. Objetivos Específicos

- Levantar dados sobre os principais desafios enfrentados pelos estudantes residentes em relação à gestão da limpeza e convivência nos alojamentos.
- Desenvolver uma interface web simples e intuitiva que contenha um cronograma de tarefas e um sistema de metas de organização.
- Implementar um sistema de "Streak" para monitorar e incentivar a frequência e a consistência das rotinas de limpeza dos usuários.
- Desenvolver um sistema de "check-in" para a verificação de limpeza feito pelos monitores, garantindo o controle e a qualidade da organização.
- Realizar testes de usabilidade com um grupo piloto de alunos residentes e monitores para validar a eficácia do sistema na melhoria da convivência.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Levantamento Inicial e Validação do Problema

Com o objetivo de compreender melhor as necessidades do público-alvo e validar a proposta do projeto, foi aplicado um formulário com alunos residentes nos alojamentos e monitores do IF de Muzambinho.

O levantamento buscou coletar informações sobre a rotina de organização, dificuldades, necessidades ou experiências relacionadas ao problema, além de identificar a percepção dos participantes em relação à solução proposta.

A análise das respostas dos monitores permitiu identificar que um dos principais motivos da desorganização é o desinteresse e os conflitos por parte dos alunos, evidenciando a relevância do problema abordado pelo projeto. Além disso, foi observado que, nos alojamentos, a organização da limpeza ocorre principalmente por meio de acordos verbais entre os moradores, o que pode gerar falhas de comunicação e dificuldades no cumprimento das responsabilidades. Os participantes também demonstraram interesse em funcionalidades como check-list de tarefas e sugeriram a implementação de um sistema de premiações para os residentes, com o objetivo de incentivar a participação e o comprometimento com as atividades propostas.

O questionário também possibilitou validar a proposta da solução, uma vez que os participantes consideraram que um sistema com funcionalidades voltadas para o gerenciamento de escalas de limpeza poderia contribuir significativamente para uma melhor organização dos alojamentos.

Por fim, as sugestões apresentadas pelos participantes auxiliaram no refinamento da ideia inicial, contribuindo para a definição das funcionalidades e características do sistema desenvolvido.

3.2 Definição da Solução Proposta

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web, denominada **CleanOrder**, com o objetivo de organizar e monitorar a rotina de limpeza e manutenção dos alojamentos estudantis. A solução foi idealizada para atender às necessidades de estudantes residentes e monitores da moradia estudantil, permitindo a divisão clara de tarefas domésticas, o acompanhamento do

engajamento dos alunos e a realização de vistorias digitais. Dessa forma, espera-se que o sistema contribua para reduzir drasticamente os conflitos interpessoais e o acúmulo de advertências administrativas, oferecendo uma solução prática, transparente e eficiente para a gestão de espaços coletivos.

3.3 Escopo do Sistema

3.3.1 Funcionalidades Incluídas

1. **Cronograma Inteligente de Tarefas Semanais:** O sistema irá gerar e distribuir automaticamente as responsabilidades de limpeza do quarto (como varrer, tirar o lixo e organizar áreas comuns) entre os moradores. Esta função será utilizada pelos estudantes residentes, que poderão visualizar em seu painel inicial qual tarefa devem cumprir e o prazo estabelecido. O impacto direto é a eliminação da falta de combinados claros e das discussões por divisão injusta de trabalho, garantindo que todos colaborem igualmente.
2. **Sistema de Incentivo e Engajamento (Streak):** Esta funcionalidade contabiliza os dias consecutivos em que o quarto cumpre suas metas de organização sem atrasos ou penalidades. Utilizada de forma coletiva pelos moradores do quarto, ela exibe um contador de "ofensiva" (streak) na interface. O impacto dessa função é psicológico e comportamental, transformando a obrigação da limpeza em uma meta gamificada, incentivando a consistência e a criação de hábitos saudáveis na rotina dos alunos.
3. **Painel de Check-in e Vistorias para Monitores:** Uma interface exclusiva onde os monitores de alojamento podem realizar avaliações digitais rápidas sobre as condições de higiene de cada quarto. O monitor usará o sistema durante as rondas para marcar se os critérios de limpeza foram atendidos, registrando notas ou observações diretamente na plataforma. O impacto é a criação de um processo de auditoria imparcial, rápido e profissional, substituindo julgamentos subjetivos por registros históricos claros.
4. **Mural de Metas e Alertas de Pendências:** O sistema disponibilizará uma lista visual com o status das tarefas do dia e enviará notificações automáticas dentro do sistema caso alguma atividade esteja próxima do prazo de vencimento. Utilizado tanto pelos moradores quanto pelos líderes de quarto, o recurso funciona como um lembrete visual contínuo. Isso impacta diretamente

na redução do esquecimento gerado pela sobrecarga de responsabilidades acadêmicas dos estudantes.

5. **Canal Direto de Solicitação de Reparos de Infraestrutura:** O sistema contará com uma aba dedicada para que os moradores possam reportar danos físicos na estrutura do quarto, como lâmpadas queimadas, goteiras, vidros quebrados ou problemas em armários. Esta função será utilizada pelos estudantes residentes para abrir chamados e pelos monitores ou equipe de manutenção do campus para acompanhar e dar retorno sobre as demandas. O impacto prático é a agilidade na resolução de problemas físicos do alojamento, garantindo que os alunos tenham um ambiente habitável e funcional, desvinculando a desorganização de falhas estruturais que competem à instituição.

3.3.2 Funcionalidades Excluídas

1. **Chat Interno ou Sistema de Mensagens em Tempo Real:** O sistema não contará com uma sala de bate-papo ou fórum de discussão entre os usuários. A decisão de excluir essa funcionalidade foi tomada para evitar que a plataforma se transformasse em um espaço para discussões e desabafos informais, o que poderia inflamar ainda mais os conflitos interpessoais. O foco do software deve se manter estritamente visual, focado em dados e tarefas concluídas.
2. **Aplicativo Mobile Nativo (Android/iOS):** O projeto não desenvolverá aplicativos para download nas lojas virtuais (Google Play Store ou Apple App Store) devido ao tempo limitado e à complexidade técnica de manter múltiplos códigos fonte. Em vez disso, a plataforma será desenvolvida exclusivamente como um sistema web responsivo, que funciona perfeitamente no navegador de qualquer smartphone, garantindo acessibilidade sem inflar o escopo de desenvolvimento.
3. **Mecanismo de Punições Automáticas ou Aplicação de Advertências:** O sistema CleanOrder não terá autonomia para aplicar advertências administrativas, suspensões ou penalidades legais diretamente no histórico

escolar do aluno. Essa escolha reflete uma decisão crítica do grupo de que o software deve atuar como uma ferramenta de apoio, mediação e registro pedagógico , mantendo a decisão final de punições estritamente nas mãos da gestão humana do IFSULDEMINAS.

3.4 Requisitos do Sistema

3.4.1 Requisitos Funcionais

N	Req	Descrição do Requisito	Detalhamento	Item Barra Nav.	Caso de Uso	Classe	Nome da Tabela + Campos (BD)
1	RF	Acesso ao sistema	O software deve permitir que o usuário realize o cadastro e login no site	Login / Cadastro	Realizar Login	Usuario	usuario (id, nome, email, matricula, senha, tipo_perfil)
2	RF	Gerenciar usuários	O administrador deve poder incluir, alterar, excluir e consultar usuários	Usuários	Gerenciar Usuários	Administrador	usuario (id, nome, email, matricula, senha, tipo_perfil)
3	RF	Checklist de Tarefas de Limpeza	O sistema deve exibir uma lista de tarefas específicas para o dia (ex: despejar o lixo, lavar o banheiro) que o morador pode marcar	Minhas Tarefas	Visualizar Tarefas Semanais / Marcar Tarefa como Concluída	TarefaLimpeza	tarefa_limpeza (id, descricao, data_prazo, status, usuario_id, quarto_id)

			como concluída.				
4	RF	Contador de Streak (Consistência)	O sistema deve contabilizar e exibir os dias consecutivos em que o quarto cumpriu as metas sem penalidades.	Perfil / Metas	Visualizar Contador de Streak	Quarto	quarto (id, numero, bloco, contador_streak)
5	RF	Envio de Alertas e Notificações	O sistema deve enviar avisos automáticos aos moradores quando o seu dia de limpeza estiver próximo ou quando houver tarefas atrasadas.	Notificações (Ícone de Sino)	Enviado automaticamente pelo Sistema	Notificação	notificacao (id, mensagem, data_envio, lida, usuario_id)
6	RF	Registro de Ocorrências / Falta de Material	O utilizador (morador ou monitor) deve conseguir reportar problemas, como as infraestruturas danificadas.	Reportar Problema	Reportar Problema de Infraestrutura	Solicitação de Reparo	solicitacao_reparo (id, categoria, descricao, data_abertura, status, quarto_id, usuario_id)
7	RF	Realizar Vistoria de Quarto	O monitor deve conseguir realizar avaliações digitais dos quartos, atribuindo notas ou parecer de aprovação/reprovação.	Vistorias	Realizar Vistoria de Quarto	Monitor / Vistoria	vistoria (id, nota, aprovado, observacoes, data_vistoria, quarto_id, monitor_id)
8	RF	Visualizar Histórico de	Permite aos moradores e monitores	Histórico de Desemp	Visualizar Histórico de	Quarto / Vistoria	vistoria compondo com

		Desempe nho	consultarem o levantamento de notas e métricas acumuladas pelo quarto.	enho	Desempe nho		quarto
--	--	----------------	--	------	----------------	--	--------

3.4.2 Requisitos Não Funcionais

N	Req	Descrição do Requisito	Detalhamento	Item Barra Nav.	Caso de Uso	Classe	Nome da Tabela + Campos (BD)
1	RNF	Responsividade	O sistema deve funcionar corretamente em celulares, tablets e desktops	-	-	-	-
2	RNF	Tempo de carregamento	As páginas principais devem carregar em até 3 segundos	-	-	-	-

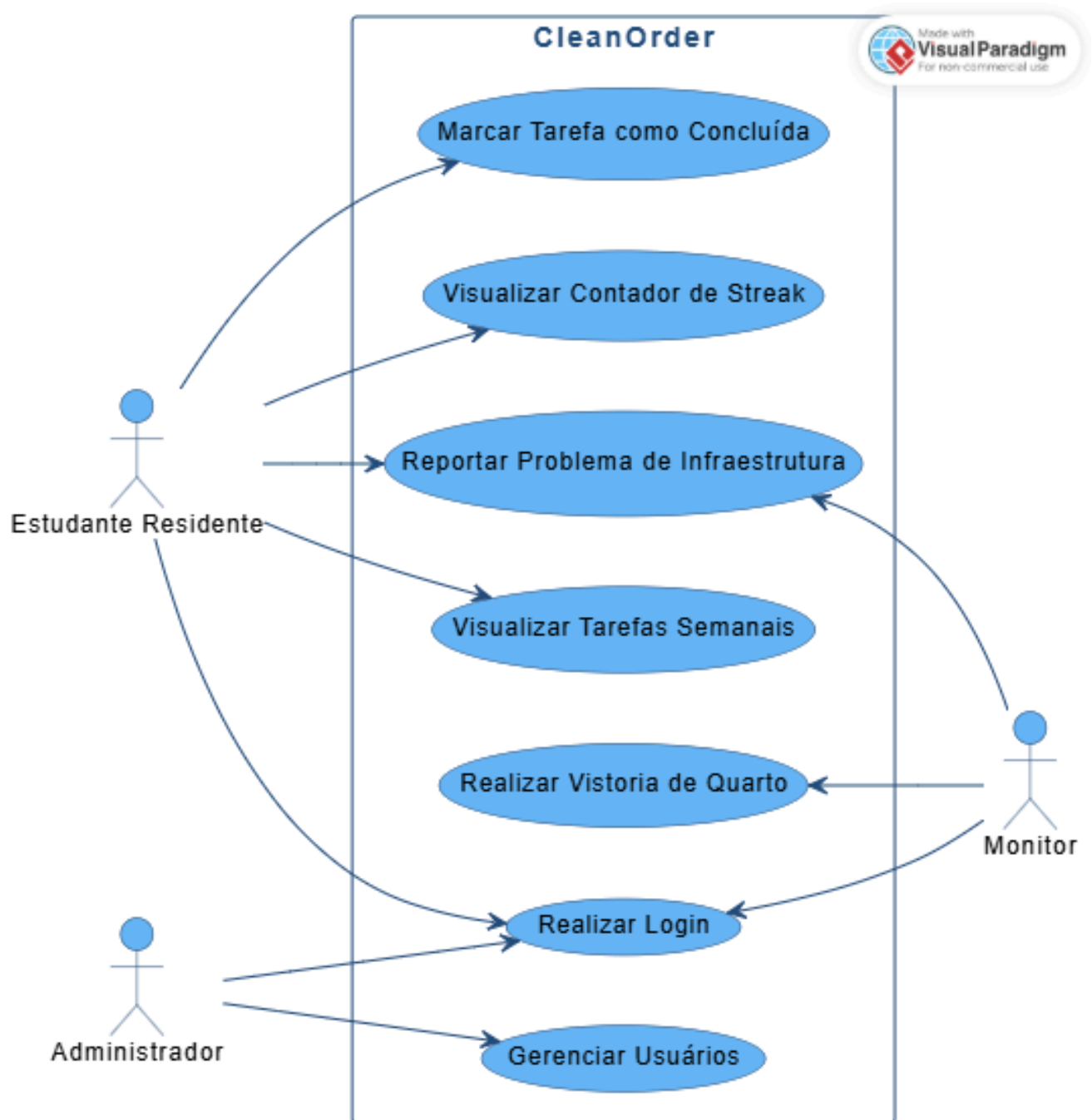
3.5 Modelagem do Sistema

3.5.1 Diagrama de Casos de Uso

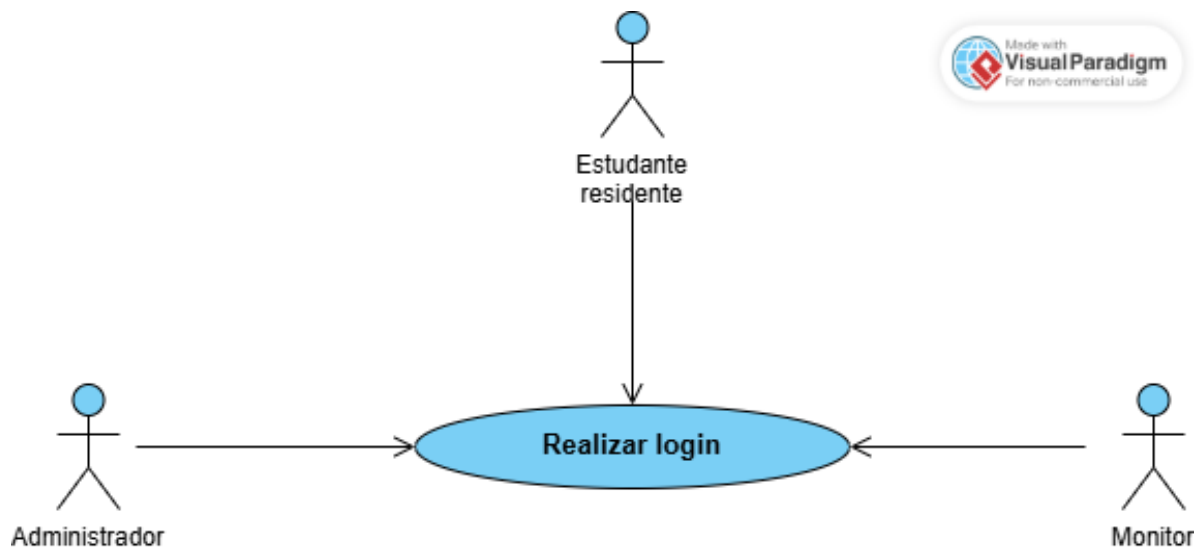
O Diagrama de Casos de Uso representa as interações entre as entidades externas (Atores) e as funcionalidades centrais oferecidas pela plataforma web *CleanOrder*.

Atores do Sistema

- **Estudante Residente:** Aluno alojado na moradia estudantil que utiliza o sistema para acompanhar suas tarefas e relatar problemas.
- **Monitor:** Usuário responsável pela gestão operacional do bloco, realização de vistorias e mediação da ordem.
- **Administrador / Gestão:** Corpo administrativo do IFSULDEMINAS responsável pelo controle global de usuários e auditorias do sistema.

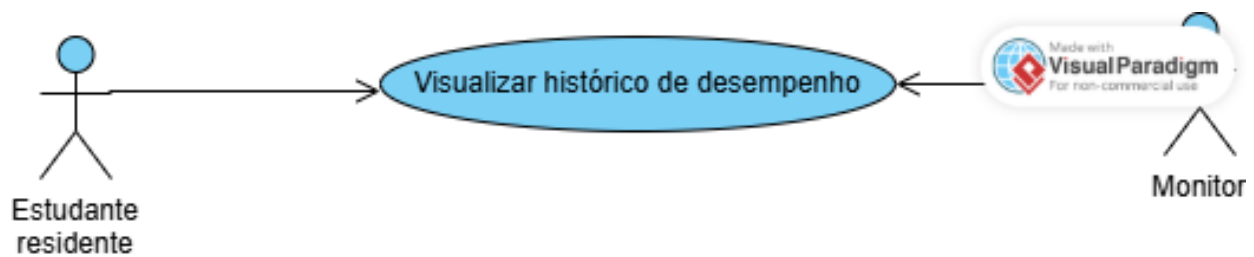


UC_01 - Caso de Uso: Realizar Login



- **Nome do Caso de Uso:** Realizar Login.
- **Ator Principal:** Estudante Residente, Monitor e Administrador.
- **Sumário:** Permite que qualquer usuário previamente cadastrado acesse as funcionalidades restritas do sistema fornecendo suas credenciais de segurança.
- **Pré-Condições:** O usuário deve possuir um cadastro ativo no banco de dados da plataforma.
- **Pós-Condições:** O usuário é autenticado com sucesso e redirecionado para o respectivo painel de controle correspondente ao seu perfil de acesso.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a página inicial da plataforma web *CleanOrder*.
 2. O sistema exibe os campos de inserção para E-mail/Matrícula e Senha.
 3. O usuário preenche os dados requisitados e clica em "Entrar".
 4. O sistema dispara internamente a validação.
 5. O sistema confirma a identidade do usuário e libera o acesso à sua respectiva área de trabalho.
- **Regras de Negócio:**
 1. Bloquear o acesso após 3 tentativas consecutivas com credenciais incorretas por motivos de segurança institucional.

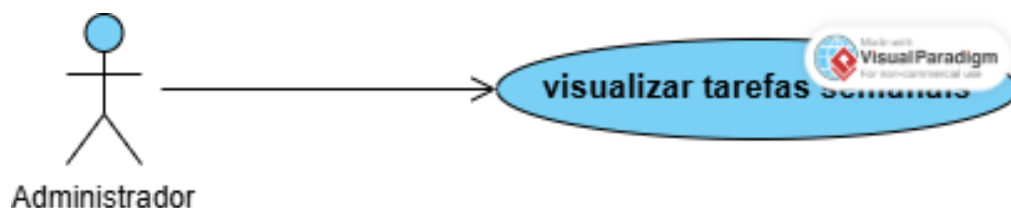
UC02 - Caso de Uso: Visualizar Histórico de Desempenho



- **Nome do Caso de Uso:** Visualizar Histórico de Desempenho.
- **Ator Principal:** Estudante Residente e Monitor.
- **Sumário:** Permite que os moradores e os monitores consultem o levantamento histórico de todas as notas de vistorias, checagens e métricas de consistência do quarto acumuladas ao longo do ano letivo.
- **Pré-Condições:** O usuário (estudante ou monitor) deve estar devidamente autenticado no sistema e vinculado a um quarto ou bloco ativo.
- **Pós-Condições:** O sistema renderiza na tela gráficos e relatórios detalhados com o desempenho histórico de organização do alojamento, garantindo total transparência.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa o menu de navegação e seleciona a opção "Histórico de Desempenho".
 2. O sistema faz a busca no banco de dados compilando os registros de check-ins e avaliações associados àquele quarto específico.
 3. O sistema exibe uma linha do tempo ou relatório visual com as datas das vistorias, as notas atribuídas pelo monitor e as observações registradas.
 4. O usuário pode filtrar a busca por períodos (mês corrente, bimestre ou semestre).
- **Regras de Negócio:**
 1. Os estudantes residentes só podem visualizar o histórico correspondente ao seu próprio quarto, enquanto os monitores têm permissão para visualizar o histórico de todos os quartos pertencentes ao seu bloco de responsabilidade.
 2. Os dados exibidos no histórico são de caráter permanente para auditoria institucional, não sendo permitida a exclusão ou alteração de notas antigas por parte de alunos ou monitores.

-
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema recebe os parâmetros de e-mail e hash de senha gerados na interface de login.
 2. O sistema consulta a tabela de usuários correspondente.
 3. O sistema valida se os dados condizem com o registro ativo no servidor.
 4. Sendo os dados compatíveis, o token de sessão é gerado e o acesso é autorizado.
- **Regras de Negócio:**
 1. A senha fornecida deve passar por decodificação SHA-256 no backend, impedindo o tráfego de credenciais em texto limpo.

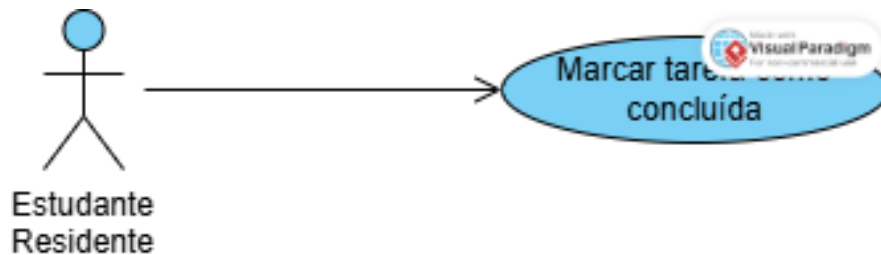
UC_03 - Caso de Uso: Visualizar Tarefas Semanais



- **Nome do Caso de Uso:** Visualizar Tarefas Semanais.
- **Ator Principal:** Estudante Residente.
- **Sumário:** Apresenta de forma visual e clara no painel inicial do estudante quais são as suas atribuições específicas de higienização do dia e da semana corrente.
- **Pré-Condições:** O estudante deve estar devidamente logado e vinculado a um quarto/alojamento ativo.
- **Pós-Condições:** O usuário toma ciência exata de suas responsabilidades cotidianas, mitigando esquecimentos.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Estudante Residente efetua o login no sistema.
 2. O sistema direciona o usuário para o painel inicial (*Dashboard*).
 3. O sistema renderiza o checklist contendo a descrição da tarefa (ex: despejar lixo, limpar banheiro) e a data/prazo de cumprimento regulamentado.
- **Regras de Negócio:**

1. As tarefas exibidas precisam seguir estritamente o rodízio automático e equitativo gerado pelo sistema no início da semana corrente.

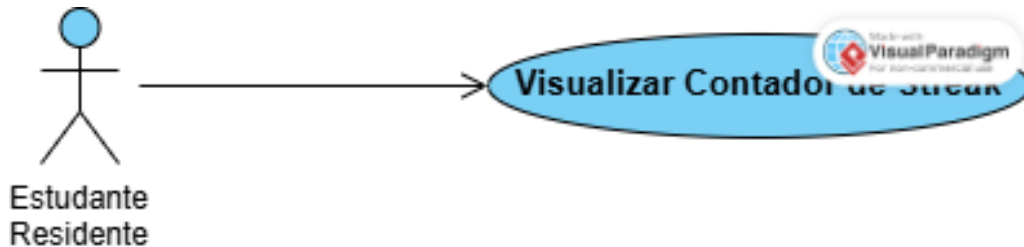
UC_04 - Caso de Uso: Marcar Tarefa como Concluída



- **Nome do Caso de Uso:** Marcar Tarefa como Concluída.
- **Ator Principal:** Estudante Residente.
- **Sumário:** Permite ao aluno notificar o sistema e os monitores de que sua responsabilidade física de limpeza foi executada, aguardando vistoria posterior.
- **Pré-Condições:** O estudante deve possuir uma tarefa com status "Pendente" vinculada ao seu perfil no dia vigente.
- **Pós-Condições:** O status da tarefa é modificado para "Concluído Aguardando Vistoria" e o monitor do respectivo bloco é acionado por notificação.
- **Fluxo Principal:**
 1. O estudante acessa a aba "Minhas Tarefas" no painel principal.
 2. O usuário localiza a atividade desempenhada no ambiente real.
 3. O estudante clica na caixa de seleção (*checkbox*) marcando a atividade.
 4. O estudante confirma o envio, atualizando os registros na plataforma.
- **Regras de Negócio:**

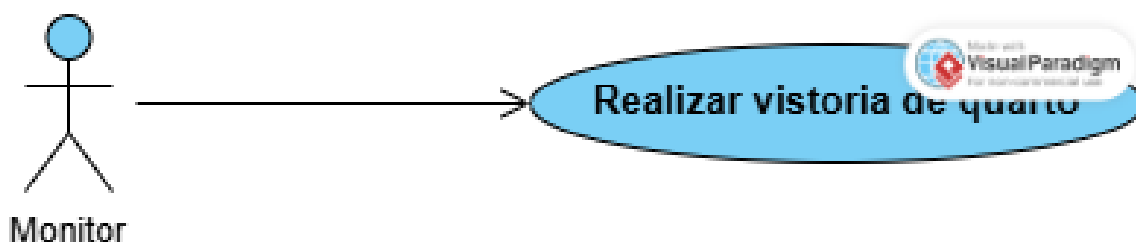
1. O estudante só poderá marcar como concluída a atividade correspondente ao seu próprio nome na escala semanal, bloqueando adulterações por terceiros.

UC_05 - Caso de Uso: Visualizar Contador de Streak



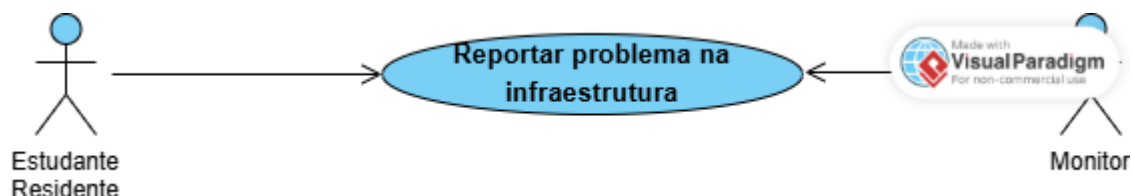
- **Nome do Caso de Uso:** Visualizar Contador de Streak (Consistência).
- **Ator Principal:** Estudante Residente.
- **Sumário:** Permite que os moradores do quarto visualizem na interface o contador de dias seguidos que o alojamento se manteve organizado e aprovado nas auditorias sem atrasos ou penalizações.
- **Pré-Condições:** O usuário deve estar logado no sistema e o quarto deve possuir dados históricos computados.
- **Pós-Condições:** Exibir em destaque gráfico o nível atual de "ofensiva" (streak) estimulando a gamificação comportamental do ambiente.
- **Fluxo Principal:**
 1. O estudante acessa a plataforma web *CleanOrder*.
 2. O sistema faz a leitura do contador associado ao ID do quarto correspondente.
 3. O sistema plota na tela inicial o ícone de engajamento atualizado.
- **Regras de Negócio:**
 1. Caso ocorra uma única reprovação nas vistorias dos monitores, o contador de *Streak* do quarto deve resetar imediatamente para zero.

UC_06 - Caso de Uso: Realizar Vistoria de Quarto



- **Nome do Caso de Uso:** Realizar Vistoria de Quarto.
- **Ator Principal:** Monitor.
- **Sumário:** Disponibiliza ao monitor do alojamento uma interface ágil de checagem digital para avaliar e atribuir notas ou observações referentes às condições higiênicas do quarto sob fiscalização.
- **Pré-Condições:** O monitor deve estar autenticado e possuir permissões hierárquicas sobre aquele bloco estudantil específico.
- **Pós-Condições:** Os registros de vistoria alimentam o banco de dados e acionam atualizações no status do *Streak* do quarto.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Monitor acessa a área exclusiva de vistorias durante as suas rondas cotidianas.
 2. O sistema exibe a listagem dos quartos vinculados à responsabilidade dele.
 3. O monitor abre o checklist digital do quarto selecionado e assinala as conformidades de limpeza constatadas.
 4. O monitor submete a avaliação oficial, registrando notas e observações pertinentes.
- **Regras de Negócio:**
 1. A avaliação de vistoria deve obrigatoriamente exigir notas de 0 a 100 ou campos booleanos (Aprovado/Reprovado), eliminando avaliações subjetivas sem embasamento numérico.

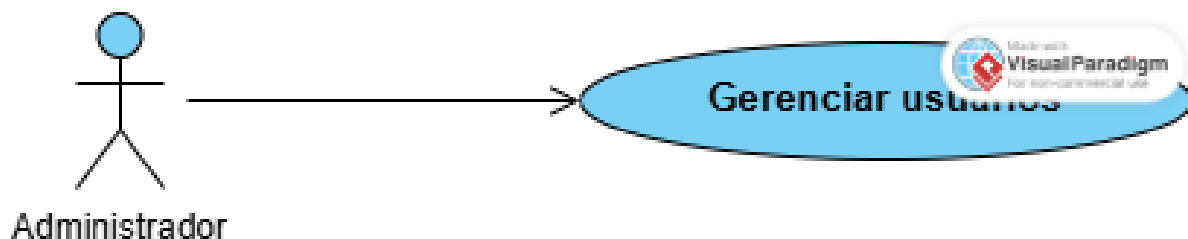
UC_07 - Caso de Uso: Reportar Problema de Infraestrutura



- **Nome do Caso de Uso:** Reportar Problema de Infraestrutura.
- **Ator Principal:** Estudante Residente ou Monitor.

- **Sumário:** Fornece um canal para abertura de chamados onde problemas estruturais do quarto (como lâmpadas avariadas, vidros quebrados ou goteiras) possam ser catalogados.
- **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado no sistema *CleanOrder*.
- **Pós-Condições:** O chamado de manutenção é gerado e fica disponível em aberto para visualização e triagem da equipe técnica do campus.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário clica na aba "Solicitação de Reparos" no menu de navegação.
 2. O sistema abre um formulário contendo: Categoria do problema, Descrição e Data da abertura.
 3. O usuário preenche os dados e submete a queixa.
 4. O sistema gera um ID exclusivo de protocolo e notifica a administração.
- **Regras de Negócio:**
 1. Um morador não pode abrir um chamado duplicado para uma infraestrutura que já conste em aberto com reparo pendente para o mesmo quarto.

UC_08 - Caso de Uso: Gerenciar Usuários



- **Nome do Caso de Uso:** Gerenciar Usuários.
- **Ator Principal:** Administrador.
- **Sumário:** Permite o controle total administrativo sobre as contas ativas do sistema, incluindo inserções, exclusões e modificações de privilégios de acesso.
- **Pré-Condições:** O usuário operacional da funcionalidade deve possuir login mestre com privilégio de administrador do sistema.
- **Pós-Condições:** O banco de dados é atualizado refletindo imediatamente as alterações nos acessos físicos dos estudantes e monitores.
- **Fluxo Principal:**

1. O Administrador acessa a aba restrita "Gerenciar Usuários".
 2. O sistema exibe ferramentas de busca parametrizada por Matrícula, Nome ou Perfil.
 3. O Administrador seleciona o usuário desejado e efetua as operações necessárias de CRUD (Criar, Ler, Atualizar ou Deletar).
 4. O administrador salva e o sistema atualiza as credenciais no banco de dados corporativo.
- **Regras de Negócio:**
 1. O sistema deve impedir sob qualquer circunstância a exclusão permanente do último usuário administrador raiz ativo para evitar o travamento total da plataforma.

3.5.2 Diagrama de Atividades

O texto explicativo a seguir detalha o fluxo de trabalho automatizado e colaborativo da plataforma *CleanOrder*. O processo mapeia a jornada desde a distribuição da responsabilidade até a auditoria final, envolvendo três atores: o Sistema, o Estudante Residente e o Monitor.

Fluxo Passo a Passo: Cronograma Inteligente e Vistoria

Início do Fluxo (Sistema)

- O processo se inicia de forma automatizada pelo **Sistema** no primeiro dia da semana, executando a ação de "Gerar Cronograma Semanal".
- O **Sistema** cruza os dados dos moradores do quarto e distribui as responsabilidades de limpeza (como varrer, tirar o lixo e organizar áreas comuns) de forma equitativa.
- Uma vez gerado o cronograma, o **Sistema** envia um "Alerta de Nova Pendência" para o painel de cada usuário.

Execução da Tarefa (Estudante Residente)

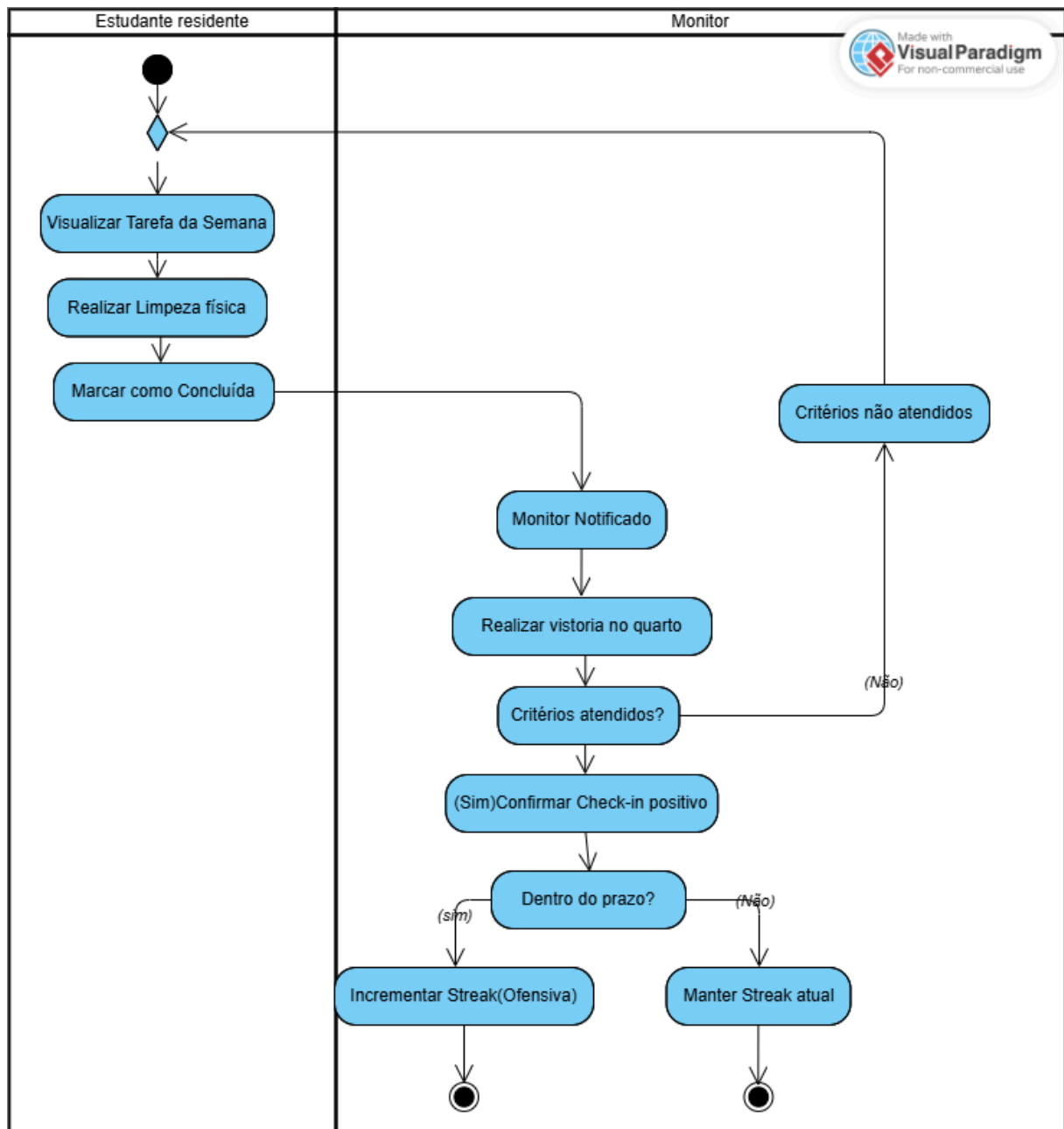
- O **Estudante Residente**, ao acessar a plataforma, visualiza sua tarefa designada e o prazo limite no painel inicial.
- O estudante realiza a atividade física de limpeza no alojamento.
- Ao finalizar, o estudante acessa o sistema e clica na funcionalidade "Marcar como Concluída".

Auditoria e Gamificação (Monitor e Sistema)

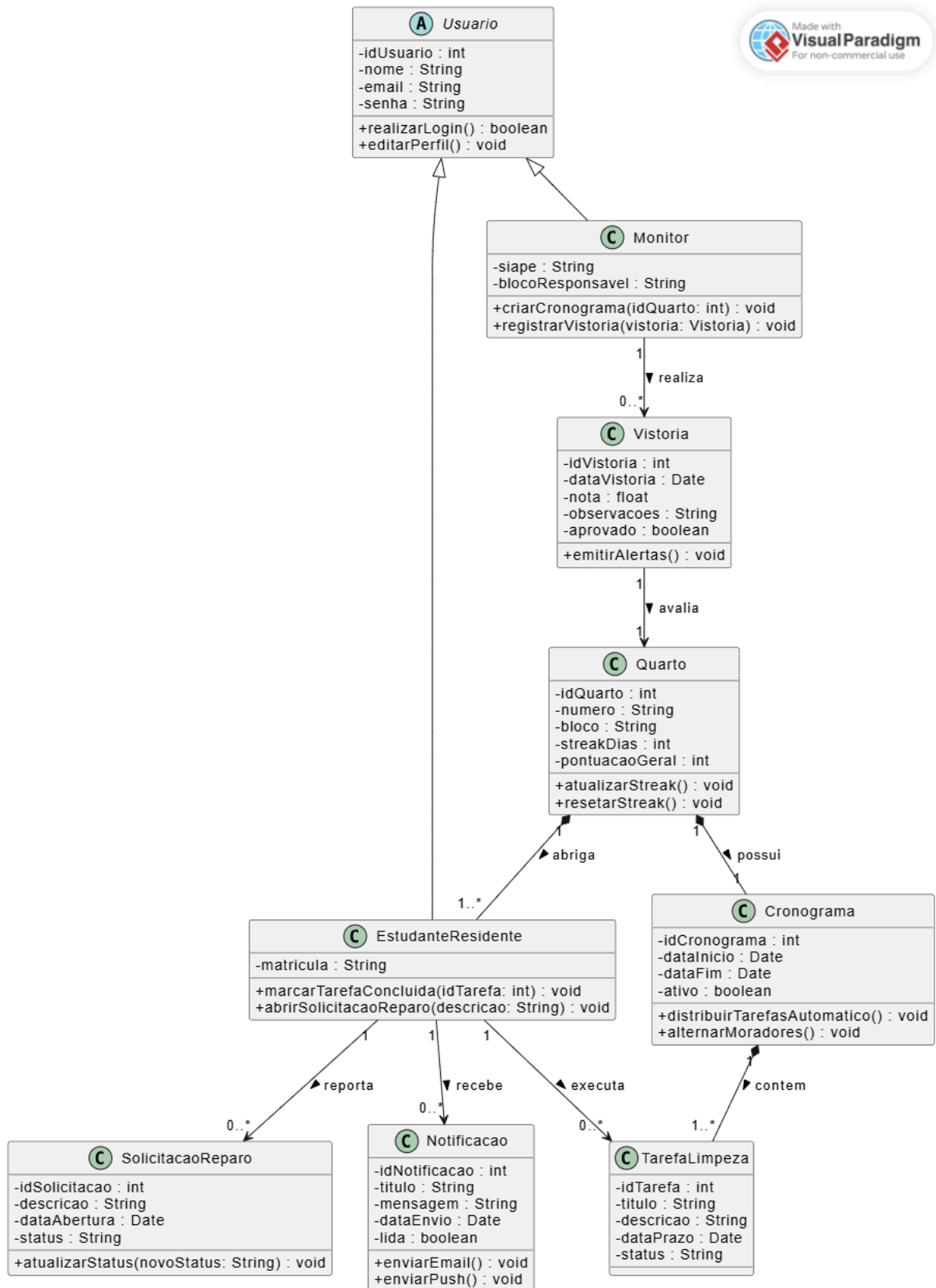
- A marcação do aluno gera uma notificação de vistoria pendente para o **Monitor** responsável pelo bloco.
- Durante a ronda, o **Monitor** avalia o estado do quarto e preenche o formulário digital de check-in na sua interface exclusiva.
- **[Decisão]** O Monitor avalia se os critérios de higiene foram atendidos:
 - *Se os dados/critérios forem inválidos (Reprovado):* O fluxo retorna para o painel do aluno como "Pendência Recorrente" e o quarto perde o progresso acumulado de *streak*.
 - *Se os critérios forem válidos (Aprovado):* O monitor confirma o check-in positivo no sistema.
- Após a aprovação do monitor, o **Sistema** valida a conclusão e atualiza o contador de "Ofensiva" (*Streak*) do quarto, recompensando o engajamento coletivo dos moradores.

Fim do Fluxo

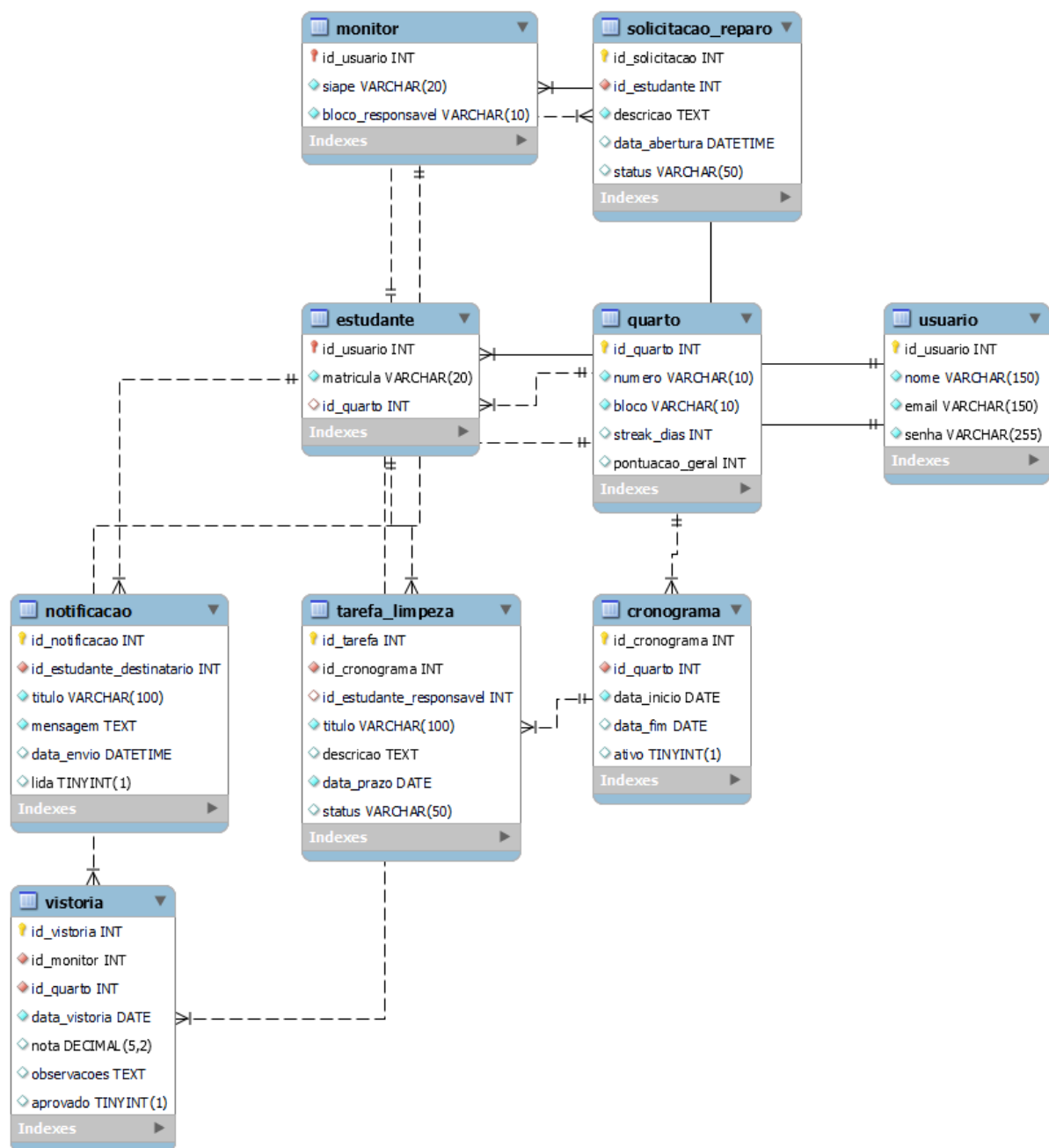
- O fluxo se encerra com a tarefa devidamente arquivada no histórico de desempenho e o ciclo semanal do quarto concluído com sucesso.



3.5.3 Diagrama de Classes



3.5.4 Diagrama do Banco de Dados



3.6 Esboço das Telas (Wireframes)

Para a elaboração dos wireframes para a plataforma "CleanOrder" foi utilizada a ferramenta Figma com recursos de IA, que pode ser acessada em: <https://www.figma.com/>.

Visão do Aluno e Monitor

Tela de Login e Cadastro

CleanOrder

Limpeza e organização que fazem a diferença.

Gerencie tarefas de limpeza, acompanhe seu streak e mantenha seu alojamento sempre em dia no IFSULDEMINAS.

1.2k+
Moradores ativos

98%
Quartos aprovados

30d
Streak recorde

Bem-vindo de volta
Entre com seu e-mail institucional

☒ Estudante ☐ Monitor

E-mail institucional

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Entrar

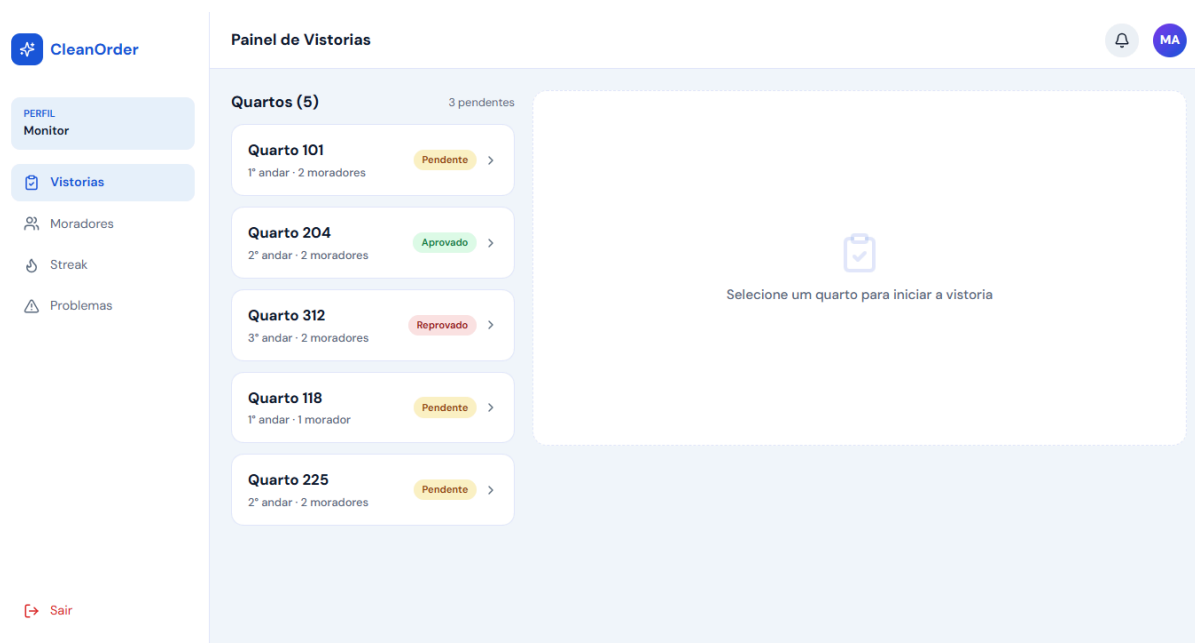
Não tem uma conta? [Criar conta](#)

Descrição: É a porta de entrada do sistema. A tela deve ser limpa e direta, permitindo que estudantes e monitores realizem o acesso à plataforma de forma rápida e intuitiva.

Elementos Principais:

- Logo da plataforma "CleanOrder" posicionada no topo;
- Subtítulo com a frase "Limpeza e organização de alojamentos escolares(que fazem a diferença)";
- Campos para "E-mail" e "Senha" para realização do login;
- Botão principal "Entrar";
- Link "Esqueci minha senha";
- Link ou botão "Cadastre-se", para que novos usuários possam criar uma conta;
- Opção para seleção do tipo de usuário (Estudante ou Monitor).

Painel de Check-in do Monitor:

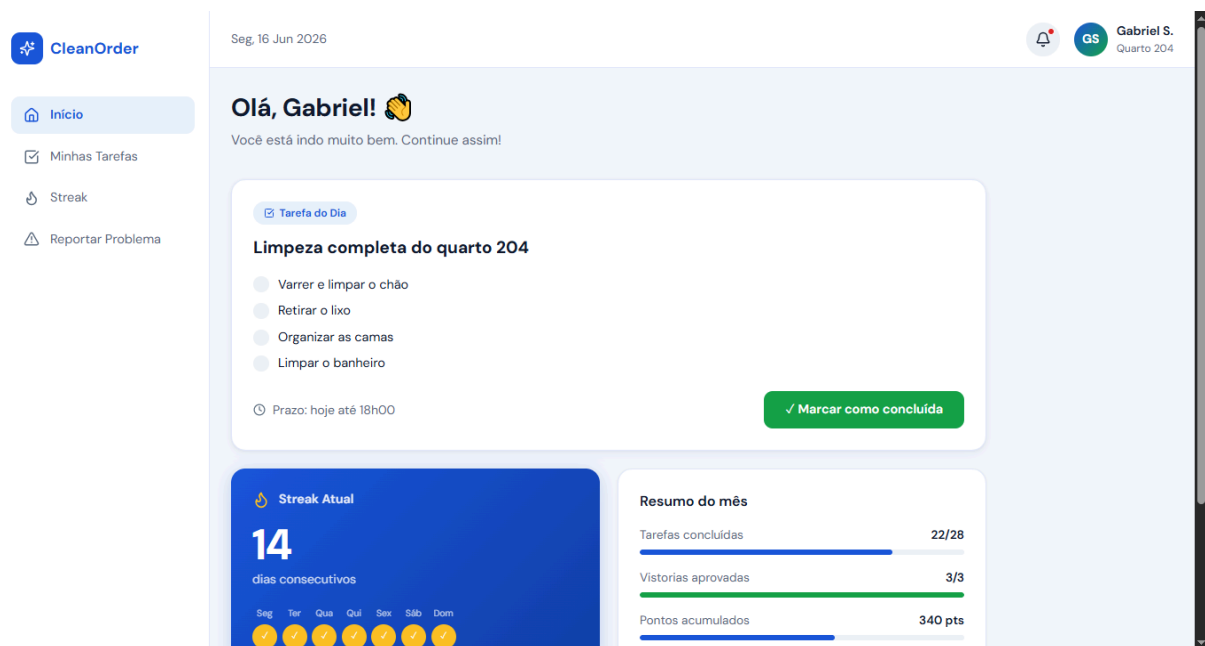


Descrição: É a tela utilizada pelos monitores para realizar as vistorias dos quartos. Deve apresentar as informações necessárias para uma avaliação rápida, objetiva e padronizada das condições de limpeza dos alojamentos.

Elementos Principais:

- Lista dos quartos disponíveis para vistoria;
- Identificação dos moradores do quarto selecionado;
- Checklist contendo os critérios de avaliação da limpeza;
- Opções para verificar itens como chão limpo, lixo retirado, camas organizadas e banheiro limpo;
- Campo destinado ao registro de observações;
- Botão "Aprovar";
- Botão "Reprovar";
- Histórico das vistorias realizadas anteriormente.

Dashboard do Morador:



Descrição: É a tela inicial do estudante após o login. Seu objetivo é apresentar as principais informações relacionadas às tarefas de limpeza e ao desempenho do quarto, de forma organizada e de fácil visualização.

Elementos Principais:

- Barra superior contendo a logo do CleanOrder, ícone de notificações e foto do usuário;
- Menu lateral com as opções "Início", "Minhas Tarefas", "Streak", "Reportar Problema" e "Sair";
- Mensagem de boas-vindas personalizada ao usuário;
- Card com a tarefa de limpeza do dia;
- Exibição do prazo para conclusão da atividade;
- Botão "Marcar como concluída";
- Card com o contador de Streak, mostrando os dias consecutivos de organização do quarto;
- Área destinada à exibição de alertas e notificações.

Reportar Problema:

← Voltar Reportar Problema

Nova Solicitação

Descreva o problema para que possamos solucioná-lo

Tipo de problema

Lâmpada Goteira Armário Janela Outro

Local

Ex: Quarto 204, Banheiro 2º andar...

Descrição detalhada

Descreva o problema com o máximo de detalhes possível...

Foto (opcional)

Descrição: É a tela destinada ao registro e acompanhamento de problemas estruturais encontrados nos alojamentos. Seu objetivo é facilitar a comunicação entre os moradores e os responsáveis pela manutenção.

Elementos Principais:

- Formulário para abertura de chamados;
- Seleção do tipo de problema (lâmpada, goteira, armário, janela ou outro);
- Campo para informar o local do problema;
- Campo de descrição detalhada da ocorrência;
- Área para anexar fotografias;
- Botão "Enviar Solicitação";
- Lista com o histórico de chamados realizados pelo usuário;
- Exibição do status de cada solicitação, como "Em análise", "Em andamento" e "Resolvido".

3.7 Cronograma de Execução

Atividades / Etapas do Projeto	Respon sáveis	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Refina mento de Requisi tos e Regras de Negóci o	Vitor e Dyogo	X				
2. Criação da Identida de Visual e Telas no Figma (UI/UX)	Dyogo	X	X			
3. Modela gem Física e Configu ração do Banco de Dados	João Lucas e Dyogo		X			
4. Desenv olvimen	João Lucas		X	X		

Atividades / Etapas do Projeto	Responsáveis	Ago	Set	Out	Nov	Dez
to: Sistema de Login e Permissões (SHA-256)						
5. Desenvolvimento: Algoritmo de Rodízio e Painel do Aluno	João Lucas e Dyogo			X	X	
6. Desenvolvimento: Interface de Vistorias e Reparos (Monitor)	Dyogo			X	X	
7. Desenvolvimento: Motor	João Lucas e Dyogo				X	

Atividades / Etapas do Projeto	Responsáveis	Ago	Set	Out	Nov	Dez
de Gamificação (Sistema de Streak)						
8. Testes de Usabilidade, Performance e Responsividade	Vitor				X	X
9. Escrita da Documentação Técnica e Relatório de PI	Vitor	X	X	X	X	X
10. Elaboração de Slides e Preparação para a Banca	Todo o Grupo					X

3.8 Tecnologias Escolhidas

Para viabilizar o desenvolvimento e a futura implementação da plataforma *CleanOrder*, foram selecionadas tecnologias consolidadas no mercado de desenvolvimento de software. A escolha priorizou a curva de aprendizado, a integração eficiente entre as camadas do sistema e a capacidade de entregar uma aplicação web totalmente responsiva.

Linguagens, Frameworks e Bibliotecas

- **Python:** Linguagem de programação interpretada de alto nível, amplamente reconhecida por sua sintaxe limpa e legibilidade. No projeto, será a linguagem principal utilizada no *backend*, sendo responsável por processar as regras de negócio complexas, como o algoritmo de rodízio automático de tarefas entre os estudantes alojados.
- **Django Framework:** Framework web de alto nível em Python que incentiva o desenvolvimento rápido e o design limpo. Ele será o núcleo do ecossistema do servidor. Sua escolha justifica-se pela robustez arquitetural e por já possuir recursos nativos cruciais para o projeto, como um sistema integrado de autenticação de usuários (essencial para separar os painéis de Estudantes, Monitores e Administradores), além de mecanismos nativos de segurança contra vulnerabilidades web e facilidade na decodificação e hash criptográfico de senhas (SHA-256).
- **HTML5 e CSS3:** Tecnologias fundamentais para a estruturação e estilização da interface web. Serão utilizadas para construir o *frontend* da plataforma, garantindo que o mural de metas, os checklists e os relatórios de vistorias sejam renderizados de forma clara.
- **Bootstrap / Tailwind CSS:** Framework de estilização visual para acelerar a criação de interfaces modernas. Será aplicado estritamente para assegurar que a plataforma cumpra o Requisito Não Funcional de Responsividade (RNF_01), adaptando-se perfeitamente às telas de smartphones e desktops, visto que o software funcionará direto no navegador dos celulares dos alunos e monitores.

Persistência de Dados (Banco de Dados)

- **PostgreSQL:** Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGDBR) de código aberto, robusto e altamente escalável. Ele será o encarregado de armazenar com segurança o histórico de conformidade dos alojamentos. Sua finalidade prática envolve gerenciar e relacionar tabelas fundamentais mapeadas na modelagem do sistema, tais como: usuario, estudante, monitor, quarto, tarefa_limpeza, vistoria, notificacao e solicitacao_reparo.

Ferramentas de Desenvolvimento e Design (IDEs e Utilitários)

- **Visual Studio Code (VS Code) / PyCharm:** Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs) utilizados pelo grupo para a escrita, depuração e organização do código-fonte em Python, HTML e CSS. A escolha se baseia na ampla gama de extensões de produtividade, integração com terminal e assistentes de sintaxe.
- **Git e GitHub:** Ferramentas de controle de versão distribuído e hospedagem de repositórios online, respectivamente. Serão indispensáveis para o trabalho colaborativo do grupo, permitindo o gerenciamento simultâneo do código-fonte, rastreamento de alterações, resolução de conflitos e histórico de commits.
- **Figma:** Ferramenta de design de interface gráfica baseada em nuvem. Utilizada na etapa inicial para conceber a identidade visual, o layout das telas de login, cadastro, dashboards e fluxos interativos de prototipagem (wireframes de alta fidelidade) para posterior codificação pelos programadores.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Natalia Lins Pequeno de et al. Conflitos em uma moradia estudantil: os desafios diários enfrentados por universitários. *Psicologia em Pesquisa*, v. 17, n. 3, p. 1-28, 2023. Disponível em:
<https://periodicos.ufjf.br/index.php/psicologiaempesquisa>. Acesso em: 28 abr. 2026.